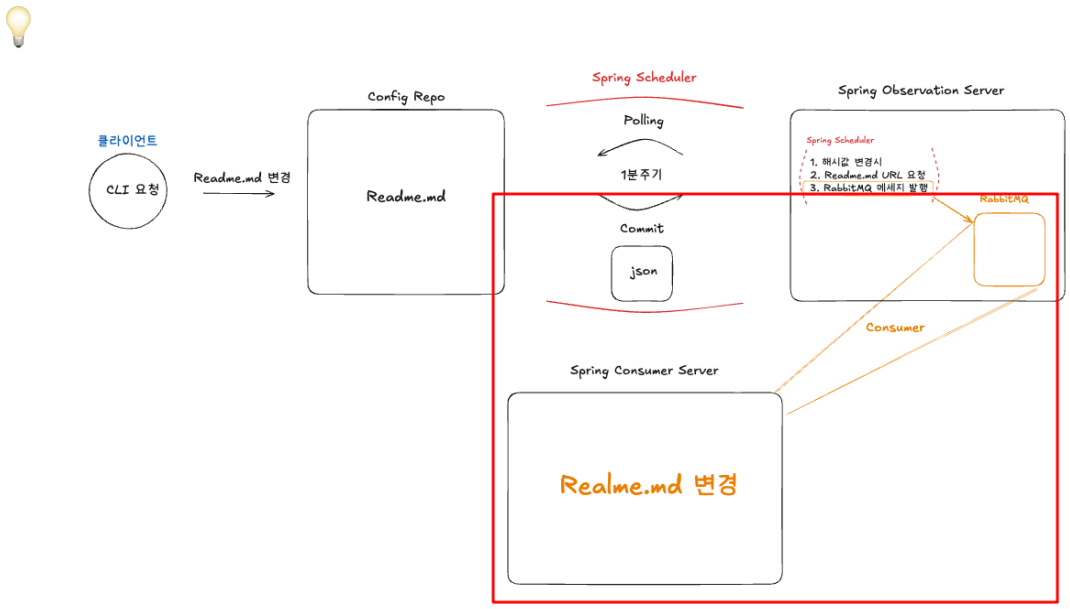
3. 구독서버 만들기

2. 관찰서버 만들기

관찰서버에서 config-readme를 1분 주기로 폴링하고, 이후 메시지를 RabbitMQ에 발행하면 RabbitMQ를 구독(Consumer)하고 있는 서버가 메시지를 확인한 뒤 로컬의 readme.md 파일을 변경하는 **Consumer Server**를 만듭니다.



---

1. Sprign 프로젝트 생성

항목	설정
Project	Gradle (Groovy)
Language	Java
Spring Boot	3.3.x 이상
Group	com.rabbitmq
Artifact	consumer
Java Version	21
Dependencies	Spring Web Spring for RabbitMQ Lombok

---

2. 설정 파일

경로: /resources/application.properties

```
server.port=8081

spring.rabbitmq.host=localhost
```

```
spring.rabbitmq.port=5672
spring.rabbitmq.username=guest
spring.rabbitmq.password=guest

rabbit.queue=repo-updates
```

💡 rabbit.queue=
관찰서버에서 설정한 queue와 동일한 설정을 가져야 합니다.

---

3. 패키지 구조

```
com.rabbitmq.consumer
 ├ config/RabbitConfig.java
 ├ listener/RabbitConsumer.java
 └ dto/RabbitDTO.java
```

---

1). RabbitMQ 설정하기(RabbitConfig.java)

💡 관찰서버에서 발행한 RabbiMQ를 Consumer할 Queue정보를 설정합니다.

경로: config/RabbitConfig.java

```
package com.rabbitmq.consumer.config;

import org.springframework.amqp.core.Queue;
import org.springframework.amqp.support.converter.Jackson2JsonMessageConverter;
import org.springframework.amqp.support.converter.MessageConverter;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class RabbitConfig {

    @Value("${rabbit.queue}")
    private String queueName;

    @Bean
    public Queue queue() {
        return new Queue(queueName, true);
    }

    @Bean
    public MessageConverter jsonMessageConverter() {
        return new Jackson2JsonMessageConverter();
```

```
    }
}
```

2) 메시지 데이터 구조 정의 (ReadmeDTO.java)

💡 관찰서버와 동일하게 JSON으로 변환할 DTO를 생성합니다.

경로: dto/RabbitDTO.java

```
package com.rabbitmq.consumer.dto;

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Builder;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
import java.time.LocalDateTime;

@Data
@Builder
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class RabbitDTO {
    private String repo;
    private String sha;
    private String content;
    private LocalDateTime timestamp;
}
```

3) 메시지 수신 리스너

💡 @RabbitListener를 사용해 서버 실행 시 자동으로 큐를 구독하고 메시지를 실시간으로 수신 후 기존 README.md 파일과 비교하여 내용이 다를 때만 갱신하며, 기존 버전은 자동으로 readme_backup.md로 백업합니다.

경로: listener/RabbitConsumer.java

```
package com.rabbitmq.consumer.listener;

import com.rabbitmq.consumer.dto.RabbitDTO;
import org.springframework.amqp.rabbit.annotation.RabbitListener;
import org.springframework.stereotype.Component;

import java.io.*;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.Files;
import java.util.Objects;
```

```java
@Component
public class RabbitConsumer {

    private static final String README_PATH = "./README.md"; // 프로젝트 루트 기준

    @RabbitListener(queues = "${rabbit.queue}")
    public void receive(RabbitDTO message) {
        System.out.println("=== 메시지 수신 ===");
        System.out.println("Repository: " + message.getRepo());
        System.out.println("SHA: " + message.getSha());
        System.out.println("타임스탬프: " + message.getTimestamp());
        System.out.println("변경 사항을 비교 후 README.md에 패치합니다...");

        try {
            patchFile(message.getContent());
        } catch (IOException e) {
            System.err.println("파일 업데이트 중 오류 발생: " + e.getMessage());
        }
    }

    private void patchFile(String newContent) throws IOException {
        File file = new File(README_PATH);

        // 기존 파일이 없는 경우 새로 생성
        if (!file.exists()) {
            writeContent(file, newContent);
            System.out.println("기존 파일이 없어 새로 생성");
            return;
        }

        // 기존 내용 읽기
        String oldContent = Files.readString(file.toPath(), StandardCharsets.UTF_8);

        // 동일하면 변경하지 않음
        if (Objects.equals(oldContent.trim(), newContent.trim())) {
            System.out.println("변경 사항 없음. 파일 수정 생략.");
            return;
        }

        // 백업 폴더 생성
        File backupDir = new File(file.getParent(), "backups");
        if (!backupDir.exists()) {
            backupDir.mkdirs(); // 폴더가 없으면 생성
        }

        // 백업 파일명: readme_backup_날짜시간.md
        String backupFileName = String.format("readme_backup_%d.md", System.currentTimeMillis());
        File backupFile = new File(backupDir, backupFileName);

        // 백업 파일 저장
        Files.copy(file.toPath(), backupFile.toPath(), java.nio.file.StandardCopyOption.REPLACE_EXISTIN
```

```
G);

        System.out.println("백업 파일 생성 완료 → " + backupFile.getAbsolutePath());

        // 새로운 내용 반영
        writeContent(file, newContent);
        System.out.println("변경 사항 감지됨 → readme.md 업데이트 완료 (백업: readme_backup.md)");
    }

    private void writeContent(File file, String content) throws IOException {
        try (Writer writer = new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(file, false), StandardCharsets.
UTF_8)) {
            writer.write(content);
        }
    }
}
```

구분	설명
Files.readString()	기존 readme.md 내용을 UTF-8로 읽어옴
Objects.equals()	기존 내용과 새 내용 비교 후 동일하면 수정 생략
readme_backup.md	변경 전 파일을 자동으로 백업
patchFile()	파일의 변경 여부 감지 → 백업 → 갱신 순으로 동작
writeContent()	UTF-8 인코딩으로 안전하게 파일 저장

---

4. 실행 순서

1) RabbitMQ 실행

```
docker run -d --name rabbit -p 5672:5672 -p 15672:15672 rabbitmq:management
```

2) 서버 실행

```
Spring Observer Server
Spring Consumer Server
```

두개의 spring 서버 실행

---

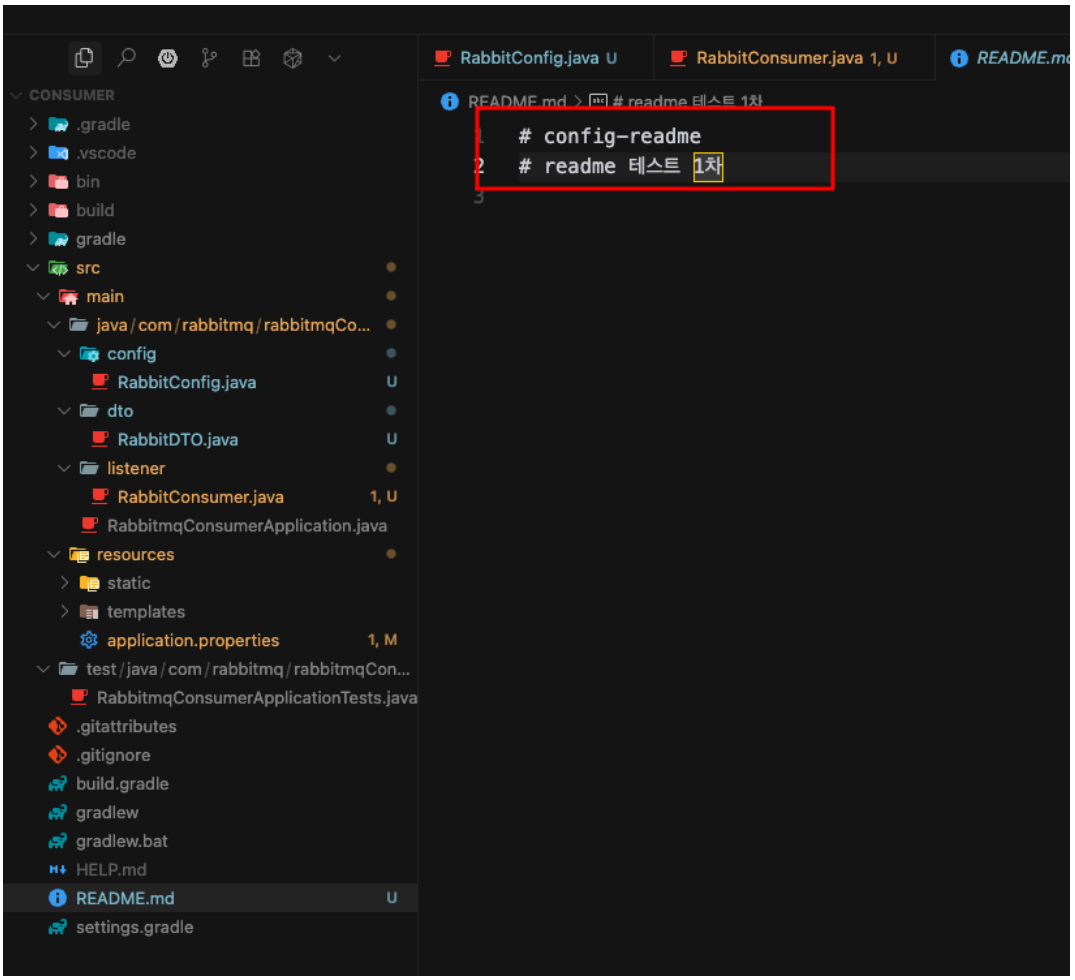
3) 로그 확인

```
=== 메시지 수신 ===
Repository: kjh5848/config-readme
SHA: cbcda934db14c5ea51a56c52e65c61068bb2258c
타임스탬프: 2025-10-10T18:16:03.336310
변경 사항을 비교 후 readme.md에 패치합니다...
기존 파일이 없어 새로 생성
^C2025-10-10T18:16:29.874+09:00  INFO 22885 --- [rabbitmqConsumer] [ntContainer#0-2] o.s.a.r.
 cd /Users/nomadlab/Desktop/workspace/consumer ; /usr/bin/env /opt/homebrew/Cellar/openjdk@17
39q02fd4c5mh2nnm0000gn/T/cp_56naot6l5jfkv4mqxla8110qd.argfile com.rabbitmq.rabbitmqConsumer.R
2025-10-10T18:16:30.597+09:00  INFO 22885 --- [rabbitmqConsumer] [ntContainer#0-2] o.s.a.r.l.
2025-10-10T18:16:30.600+09:00  INFO 22885 --- [rabbitmqConsumer] [ionShutdownHook] o.s.b.w.e.
tive requests to complete
2025-10-10T18:16:30.611+09:00  INFO 22885 --- [rabbitmqConsumer] [tomcat-shutdown] o.s.b.w.e.
nomadlab@nomadeulaeb-ui-MacBookPro consumer %  cd /Users/nomadlab/Desktop/workspace/consumer
ntents/Home/bin/java @/var/folders/38/d6z4dgts39q02fd4c5mh2nnm0000gn/T/cp
_56naot6l5jfkv4mqxla8110qd.argfile com.rabbitmq.rabbitmqConsumer.RabbitmqConsumerApplication
```

=== 메시지 수신 ===
Repository: kjh5848/config-readme
SHA: cbcda934db14c5ea51a56c52e65c61068bb2258c
타임스탬프: 2025-10-10T18:16:03.336310
변경 사항을 비교 후 README.md에 패치합니다...
기존 파일이 없어 새로 생성

---

4) RAEDME.md 확인



해당 내용은 테스트 중에 진행된 내용입니다. 다음 페이지에서 실제 두 서버를 실행한 상태에서 CLI 요청 후 Consumer서버의 로컬 파일과 다르면 백업 파일을 생성하고 이후 README.md가 변경 되는지 내용을 확인해보겠습니다.

4. 실습